

일련번호	02	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 유희가압장 적정 운영관리 방안 마련

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆지사, ○○○○지사

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆지사, ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

☆☆☆☆☆지사에서는 □□댐광역상수도 계통 내 ■■■시에서 운영하는 몽탄 정수장에 용수공급을 위해 ◇◇가압장 시설을 운영관리하고 있으며, 현재 몽탄 정수장에 공급하는 유량('24년 기준 최대 50천m³/일)에서는 가압장을 활용하지 않고 바이패스 배관을 통해 용수공급이 가능함에 따라, 「수도시설운영관리규정」에 의거, '22년부터 ◇◇가압장을 “단기유희 / 비상시 활용시설”로 분류하여 운영 관리하고 있다.

[그림 1] □□댐광역상수도 계통도(요약)



* 자료: 감사 제출자료 재구성

[표 1] ◇◇가압장 시설 현황

시설용량(㎥/일)	펌프모터	수전설비	비상발전기
120,000	5대(40,000㎥/일×3대, 20,000㎥/일×2대)	22,9kV, 1,000kVA	55kW, 380V

* 자료: 감사 제출자료 재구성

[표 2] ◇◇가압장(◇◇정수장) 용수공급 현황

(단위 : 천㎥/일)

구분 \ 년도	2022	2023	2024	2025(~2월)
평균	47.8	43.2	40.8	44.0
일 최대	54.3	56.3	49.9	50.2
일 최소	40.9	33.4	34.0	38.0

* 자료: 감사 제출자료 재구성

또한 ○○○○지사에서는 무인가압장(14~2,000㎥/일) 60개소를 운영관리하고 있으며, 그중 가압장 4개소는 [표 3]과 같이 운휴 중으로 관리되고 있다.

[표 3] ○○○○지사 운휴 가압장

가압장명	시설용량 (㎥/일)	종류	유지관리비 (전기/통신료, '22~'24년)	모의시험 대상	비고
(구)△△△	75	지하맨홀	1,307,130 원	○ (배수펌프)	(신)●●●가압장 신설('21.6월)로 가동 중지
(구)▲▲ (암정)	40	지상	1,536,810 원	-	(신)○○○가압장 신설('22.6월)로 가동 중지
△△	48	지상	445,200 원	-	-
●●	24	지상	657,460 원	-	향후 가동 예정

* 자료: 감사 제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제26조(운휴시설 관리)에 따르면, 운휴 시설은 재가동 계획에 따라 유형을 구분(영구/장기/단기운휴)하고, 유형별 적절한 유지관리를

시행하여야 하며, 그 중 “단기운휴/비상시 활용시설”은 일시적 운휴 또는 비상시 용수공급을 위해 필요한 시설로써, 필요시 용수공급이 가능하도록 점검정비 및 시운전(1회/년) 등을 시행하여야 한다.

[표 4] 운휴시설 유형 및 주요 관리사항(수도시설운영관리규정)

구 분	정 의	주요 관리사항
영구운휴	시설 재가동 계획이 없는 시설	환경조경보수
장기운휴	향후 3년 이내 재가동 계획이 없는 시설	(영구) + 기술진단, 정기점검 등
단기운휴/ 비상시 활용	일시적으로 운휴 중이거나, 비상상황 발생 시 용수공급을 위해 필요한 시설	(영구, 장기) + 점검정비, 시운전 등

또한 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제29조(전기설비 진단 및 유지 관리)에 따르면, 지방상수도 부서장은 전력비 절감을 위하여 매년 1회 최적 계약 종별을 검토하여야 하며, 동 업무기준 제50조(설비사고 모의시험)에 따르면, 지방상수도 지사는 연 1회 이상 침수 대비 모의시험을 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

① ◇◇가압장 운영관리에 관한 사항

“단기운휴/비상시 활용시설”인 ◇◇가압장은 필요시 용수공급이 가능하도록 유지관리가 필요하지만, 운영 중인 전기설비(수배전반, 기동반, 모터 등)는 내용연수(15년)를 초과(18~21년 사용)하여 노후 되었으며, 2024년 성능진단 결과(영섬 유역수도지원센터-1098, '24.4.30), 운영 중인 보호계전기 15대 중 10대 불량으로 판정되어 정상적인 성능확보가 어렵고, '19년 이후 시운전도 시행하지 못하는 등 ◇◇가압장의 단기간 내 재운영 및 비상시 활용이 어려운 여건이다.

따라서 적정 성능확보를 위하여는 ◇◇가압장 설비 개대체 검토가 필요하지만, 「국가수도기본계획(’22.10월)」에 따르면, ■■시 용수수요량은 향후 소폭 감소할 것으로 예측되어, 향후 단기간 내 용수공급량이 증가할 여지가 낮아 보여, 예산 투입 전 향후 시설 활용 가능성에 대한 검토가 우선되어야 할 것으로 판단된다.

[표 5] ■■시 용수수요량(국가수도기본계획 발체)

년 도	2025	2030	2035	2040
용수수요량(천㎥/일)	101.4	100.7	97.0	96.3

따라서 ■■시 용수수요량 추이, ◇◇가압장 재가동 여건, 활용 가능성 등을 종합적으로 고려하여 가압장의 ‘장기운휴 사업장’으로의 전환하거나, ‘단기운휴 사업장’으로 유지하기 위한 설비 개대체 시행을 검토하는 등 ◇◇가압장 유지관리 방안 마련이 필요하다.

② ○○○○지사 운휴가압장 운영관리에 관한 사항

[표3]의 (구)△△△ 등 4개 가압장은 최근 3년간 사용 이력이 미미하고, 일부 가압장은 대체 가압장이 신설되는 등 향후 재사용 가능성이 작아 보이지만, 관련 규정(기준)에 따른 “운휴시설(영구/장기/단기 등) 유형” 검토 및 최적 계약종별 검토가 미시행 되었음을 확인하였다.

안전사고 예방, 유지관리비 절감 등을 위하여 운휴 사업장에 대한 적정 유지 관리방안 마련이 필요하다.

관계부서 의견

① ☆☆☆☆☆지사 감사의견에 공감하며, ■■■시 용수공급 패턴, 배분량 조정 등을 종합적으로 고려하고, 「수도시설 운영관리규정」에 따라 ★★★★★본부, ◆◆◆◆처와 협의하여 ◇◇가압장 유지관리 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

② ○○○○지사는 향후 운휴 사업장에 대한 유지관리 계획을 수립 후 적정하게 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ☆☆☆☆☆지사장은 ◇◇가압장의 재가동 여건, 용수공급량 추이 등을 종합적으로 고려하여 유지관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

② ○○○○지사장은 최적 계약종별 검토, 운휴 시설 유형 판단 등 운휴 가압장에 대한 적정 유지관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)